UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Proyecto:

“CHANKA STUDIO: EDITOR DE DISEÑO TEXTIL 2D”

Presentado por:

Aguila Silvera Juan David

Quispe Andrada Betsaly Mayumi

Sotomayor Medina Shani Nahir

Docente:

Rojas Silva Jhamer Anderson

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC

PERÚ – 2026

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido 2

RESUMEN 4

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1. Contexto y problema 5

1.2. Justificación 5

1.3. Objetivo general 5

1.4. Objetivos específicos 5

1.5. Alcance 6

1.6. Limitaciones 6

2. MARCO TEÓRICO 6

2.1. Curvas paramétricas 6

2.1.1. Curva de Bézier y algoritmo de De Casteljau 7

2.1.2. Curva de Hermite 7

2.1.3. Curva B-spline y algoritmo de De Boor 7

2.2. Transformaciones geométricas 2D 7

2.3. Muestreo, dibujo vectorial y simetría 8

2.4. Persistencia y validación 8

3. ANÁLISIS Y DISEÑO 8

3.1. Requisitos funcionales 8

3.2. Requisitos no funcionales 8

3.3. Arquitectura modular 9
3.4. Pipeline gráfico 11
3.5. Inicio de sesión y gestión de usuarios 12
3.6. Control de puntos mediante la cámara 12
3.7. Herramienta de pintura 13
3.8. Bocetos e interfaz 14
Pantalla principal del Sistema 14
4. IMPLEMENTACIÓN 15
4.1. Tecnologías 15
Entorno de desarrollo y ejecución 15
5. MÓDULOS PRINCIPALES 16
5.1. Fragmentos de código clave 17
5.2. Estructura del repositorio 19
5.3. Ejecución desde el código 20
6. Pruebas y resultados 20
6.1. Pruebas automatizadas 20
6.2. Evaluación del entorno y rendimiento 22
6.3. Registro de errores e incidencias 25
6.4. Pruebas manuales en el navegador 28
6.5. Observaciones de la evaluación 29
7. Componente de responsabilidad social universitaria (RSU) 30
8. CONCLUSIONES 37
8.1. Conclusión respecto al objetivo general 37
8.2. Conclusiones respecto a los objetivos específicos 37
8.3. Conclusión final 39
9. Trabajo futuro 40
9. Referencias 41

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar Chanka Studio, una aplicación web orientada al diseño textil bidimensional mediante herramientas gráficas interactivas.

El sistema permite seleccionar prendas esquemáticas, incorporar motivos gráficos, modificar colores, tamaños y orientaciones, editar curvas, realizar trazos mediante herramientas de pintura y exportar diseños en formatos SVG y PNG. Su implementación utiliza HTML, CSS y JavaScript, integrando algoritmos de curvas Bézier, Hermite y B-spline, transformaciones geométricas mediante matrices y representación de escenas gráficas en SVG. Asimismo, el proyecto dispone de pruebas automatizadas para verificar propiedades matemáticas, operaciones del editor y manejo de archivos. La evaluación inicial se realizó en un equipo con procesador AMD Ryzen 5 5500, 16 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 11 Pro de 64 bits.

Durante la observación del equipo se registró un uso general de CPU del 4 % y de memoria del 62 %; estos valores corresponden al sistema completo y no exclusivamente a la aplicación. La evaluación de rendimiento específico, los tiempos de exportación y las pruebas manuales en el navegador requieren mediciones adicionales.

Chanka Studio constituye una herramienta de apoyo para la exploración de composiciones textiles y el aprendizaje de conceptos de computación gráfica, sin sustituir los patrones técnicos de confección ni acreditar por sí mismo la autenticidad histórica de los motivos utilizados.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y problema

El diseño textil requiere probar combinaciones de formas, colores, tamaños y distribuciones antes de elegir una propuesta. Cuando estas variaciones se realizan únicamente mediante bocetos repetidos, comparar alternativas puede resultar lento y dificultar la reutilización de motivos. Chanka Studio propone un entorno web para componer diseños textiles 2D sobre siluetas de prendas, reutilizando motivos y aplicando transformaciones geométricas.

1.2. Justificación

El proyecto permite relacionar los conceptos de computación gráfica con una aplicación interactiva. El uso de curvas paramétricas permite definir motivos suaves a partir de puntos de control; las matrices permiten mover, escalar y girar dichos motivos; y SVG presenta el resultado como una escena vectorial. La pertinencia de la solución para artesanos, estudiantes u otros beneficiarios deberá confirmarse mediante la actividad RSU y la retroalimentación documentada.

1.3. Objetivo general

Desarrollar un editor web de diseño textil bidimensional que permita crear, transformar, repetir y exportar composiciones visuales sobre prendas esquemáticas mediante algoritmos de curvas y transformaciones geométricas.

1.4. Objetivos específicos

- Implementar el cálculo de curvas Bézier mediante el algoritmo de De Casteljau,curvas Hermite y curvas B-spline mediante De Boor.
- Aplicar matrices bidimensionales para traslación, escalado, rotación, composición e inversión de transformaciones.

- Organizar el programa en módulos de geometría, renderizado, edición e interfaz.
- Incorporar herramientas para seleccionar prendas, editar motivos, pintar, utilizar plantillas y exportar diseños.
- Verificar la lógica matemática y las funciones principales con pruebas automatizadas y pruebas manuales en navegador.

1.5. Alcance

El sistema funciona como una página web local. Incluye un catálogo de prendas esquemáticas, una galería de motivos, plantillas, edición de contorno, pestañas Diseñar y Pintar, opciones de transformación, guardado en el navegador, descarga del diseño editable en JSON, exportación SVG/PNG e impresión. El lienzo de diseño utiliza coordenadas de 800 × 800.

1.6. Limitaciones

Las prendas no representan patrones de corte ni incluyen medidas reales o simulación física de tela. Los motivos son figuras geométricas demostrativas y no deben presentarse como símbolos chanka históricos acreditados. Las curvas se muestrean con un número fijo de segmentos. El guardado local depende de los datos del navegador; por ello, se recomienda descargar una copia editable. El arrastre táctil y la experiencia en navegadores reales deben comprobarse manualmente.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Curvas paramétricas

Una curva paramétrica representa cada punto mediante una función de un parámetro t, normalmente evaluado en el intervalo [0, 1]. En el proyecto, la función de muestreo calcula puntos discretos que después se conectan como segmentos para representarlos en SVG.

2.1.1. Curva de Bézier y algoritmo de De Casteljau

El módulo src/curvas/bezier.js implementa la interpolación recursiva de De Casteljau. En cada nivel se interpolan puntos vecinos hasta obtener un punto de la curva:

$P_i^{(r)}(t) = (1 - t)\, P_i^{(r-1)}(t) + t\, P_i h_1^{(r-1)}(t),\ \ 0 \le t \le 1.$

Con cuatro puntos de control se obtiene una Bézier cúbica. La implementación evalúa la curva en valores de t distribuidos uniformemente.

2.1.2. Curva de Hermite

La curva de Hermite se define mediante puntos extremos y vectores tangentes. El código obtiene las tangentes a partir de los manejadores inicial y final y combina los datos con las funciones base:

$H(t) = h_{00}(t)P_0 + h_{01}(t)P_1 + h_{10}(t)T_0 + h_{11}(t)T_1.$

$h_{00} = 2t^3 - 3t^2 + 1$; $h_{01} = -2t^3 + 3t^2$; $h_{10} = t^3 - 2t^2 + t$; $h_{11} = t^3 - t^2$.

2.1.3. Curva B-spline y algoritmo de De Boor

El módulo src/curvas/bspline.js implementa el algoritmo de De Boor, que combina puntos de control usando un vector de nudos. Para seis puntos y grado tres, el vector utilizado es [0, 0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1, 1]. Los puntos interiores influyen en la forma sin tener que pasar necesariamente por todos ellos.

2.2. Transformaciones geométricas 2D

El módulo src/geometria/matrices.js representa una transformación afín mediante seis valores [a, b, c, d, e, f], equivalentes a una matriz homogénea 3 × 3:

$x' = ax + cy + e; \qquad y' = bx + dy + f.$

La traslación desplaza puntos, el escalado modifica dimensiones y la rotación cambia la orientación. Las matrices se componen en un orden definido; en la

implementación, multiplicar A · B aplica primero B y luego A. La matriz inversa permite transformar coordenadas de pantalla al sistema local de un motivo durante la edición.

2.3. Muestreo, dibujo vectorial y simetría

El módulo src/geometria/trazo.js evalúa las curvas y genera 101 puntos por curva cuando se utilizan 100 pasos. Las copias se generan combinando traslación, rotación y escalado; la opción de espejo refleja las coordenadas con respecto al eje vertical central del lienzo (x = 400). El renderizador utiliza SVG para dibujar los segmentos calculados.

2.4. Persistencia y validación

El editor mantiene un estado de diseño que contiene, entre otros datos, la prenda, el contorno, el color, los motivos y los trazos de pintura. El módulo de archivos valida los datos al abrir diseños JSON y contempla la migración de diseños de una versión anterior.

3. ANÁLISIS Y DISEÑO

3.1. Requisitos funcionales

- Seleccionar una prenda y cambiar su color.
- Añadir, duplicar, eliminar y ordenar motivos en capas.
- Elegir curvas Bézier, Hermite o B-spline y modificar parámetros visuales.
- Mover, escalar, girar, espejar y repetir motivos.
- Editar puntos del contorno, utilizar plantillas y dibujar trazos manuales.
- Guardar diseños localmente, abrir archivos JSON y exportar SVG/PNG o imprimir.
- Deshacer y rehacer operaciones de edición.

3.2. Requisitos no funcionales

La aplicación debe poder abrirse en un navegador moderno sin un proceso de compilación para el uso normal. El código debe conservar una separación modular, nombres comprensibles y pruebas automatizadas. Para la entrega académica se debe comprobar su ejecución en el entorno de laboratorio indicado por el docente.

3.3. Arquitectura modular

MÓDULO	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
curvas/	Cálculo de Bézier, Hermite y B-spline.
geometria/	Muestreo, matrices, transformaciones, copias y trazos.
render/	Catálogo de prendas y representación de la escena en SVG.
editor/	Motivos, plantillas, estado, historial, guardado y exportación.
ui/	Controles, eventos de ratón, pestañas, zoom y paneles.
main.js	Punto de entrada: inicia la interfaz al cargarse el DOM.

Arquitectura o esquema de módulos

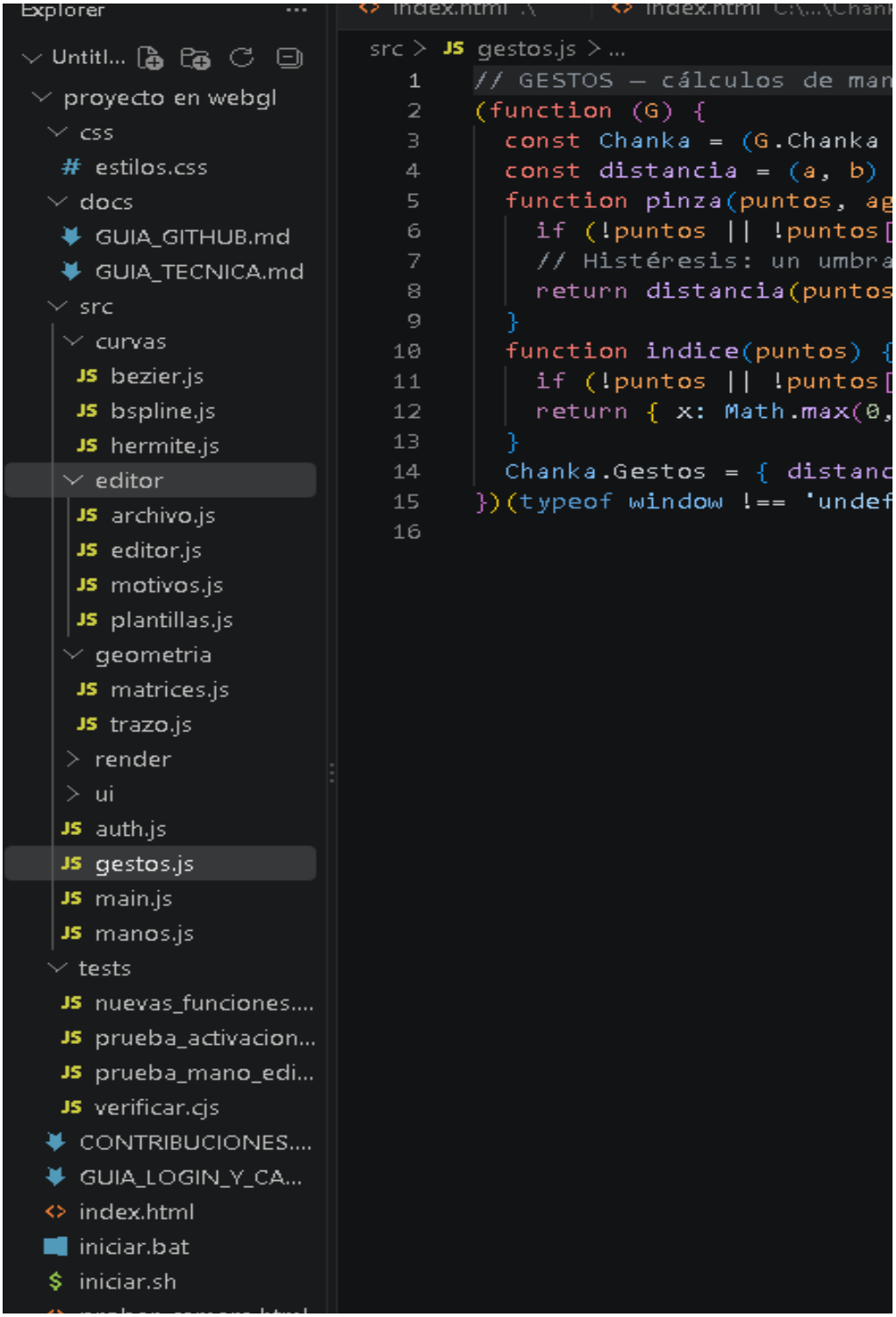


Figura 1. Arquitectura general del proyecto. Fuente: elaboración propia.

3.4. Pipeline gráfico

El flujo general es: interacción del usuario → estado del editor → evaluación y muestreo de curvas → aplicación de matrices y generación de copias → construcción de la escena SVG → presentación en el navegador.

Pipeline gráfico del Proyecto

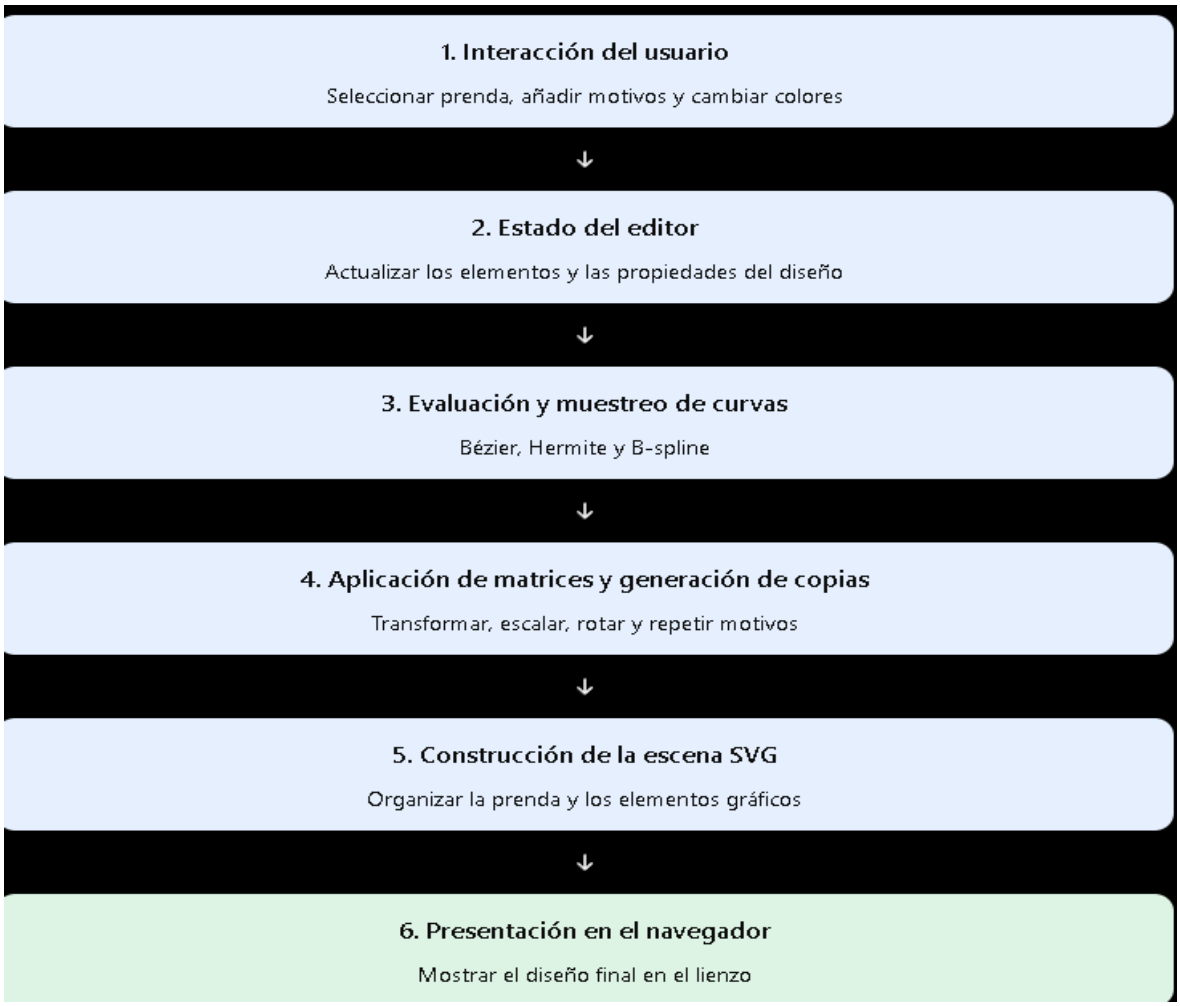


Figura 2. Pipeline gráfico de Chanka Studio. Fuente: elaboración propia

.

3.5. Inicio de sesión y gestión de usuarios

Chanka Studio incorpora una pantalla de inicio de sesión que permite acceder mediante una cuenta de demostración o continuar como invitado. La información de las cuentas y los diseños se almacena localmente en el navegador. Esta funcionalidad permite organizar los diseños según el perfil utilizado, aunque no constituye un sistema de autenticación conectado a un servidor.

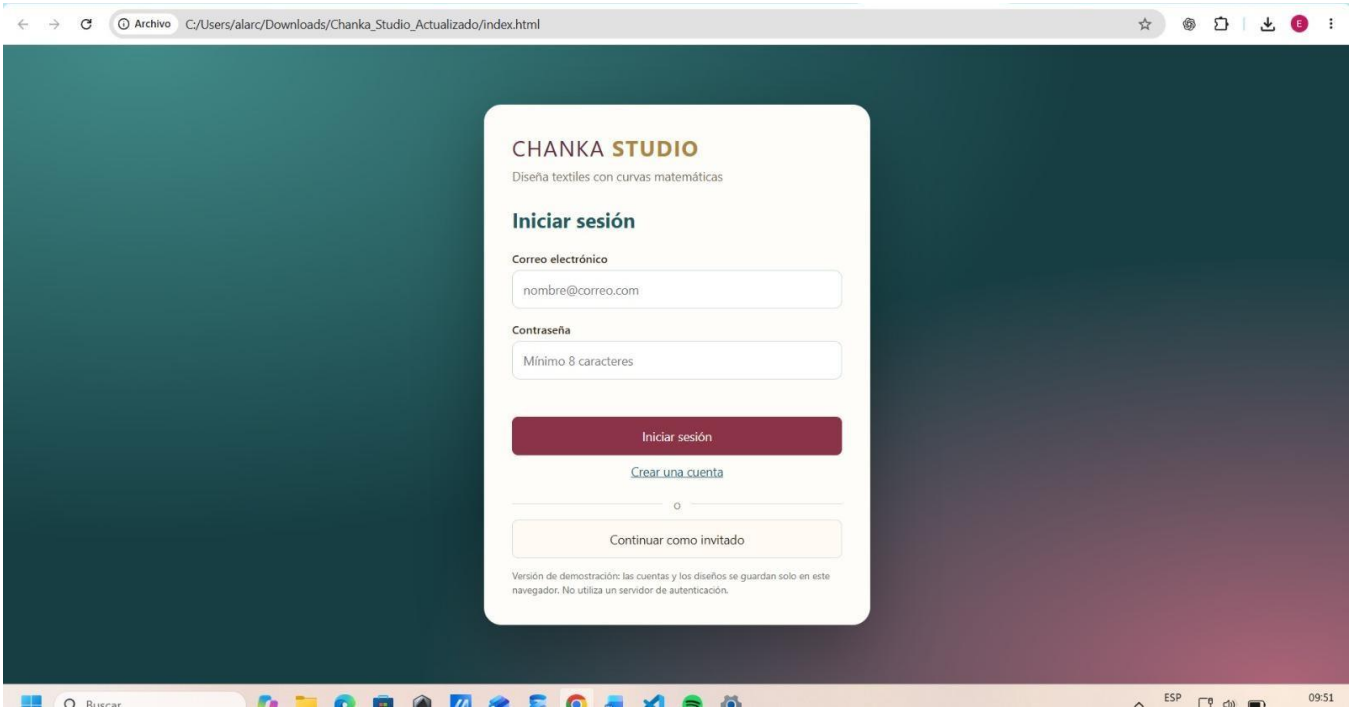


Figura 3. Pantalla de inicio de sesión de Chanka Studio. Fuente: captura de pantalla

3.6. Control de puntos mediante la cámara

El sistema incorpora una función de interacción mediante la cámara web para facilitar la edición de puntos de control. Mediante el reconocimiento de la mano, el usuario puede utilizar el dedo índice para posicionar el cursor y juntar las puntas del pulgar y del índice para seleccionar y desplazar un punto. Al separar los dedos, se libera el punto seleccionado.

Esta funcionalidad requiere acceso autorizado a la cámara, conexión a internet para cargar la biblioteca de reconocimiento de manos y ejecución mediante un entorno compatible, como Live Server o HTTPS.

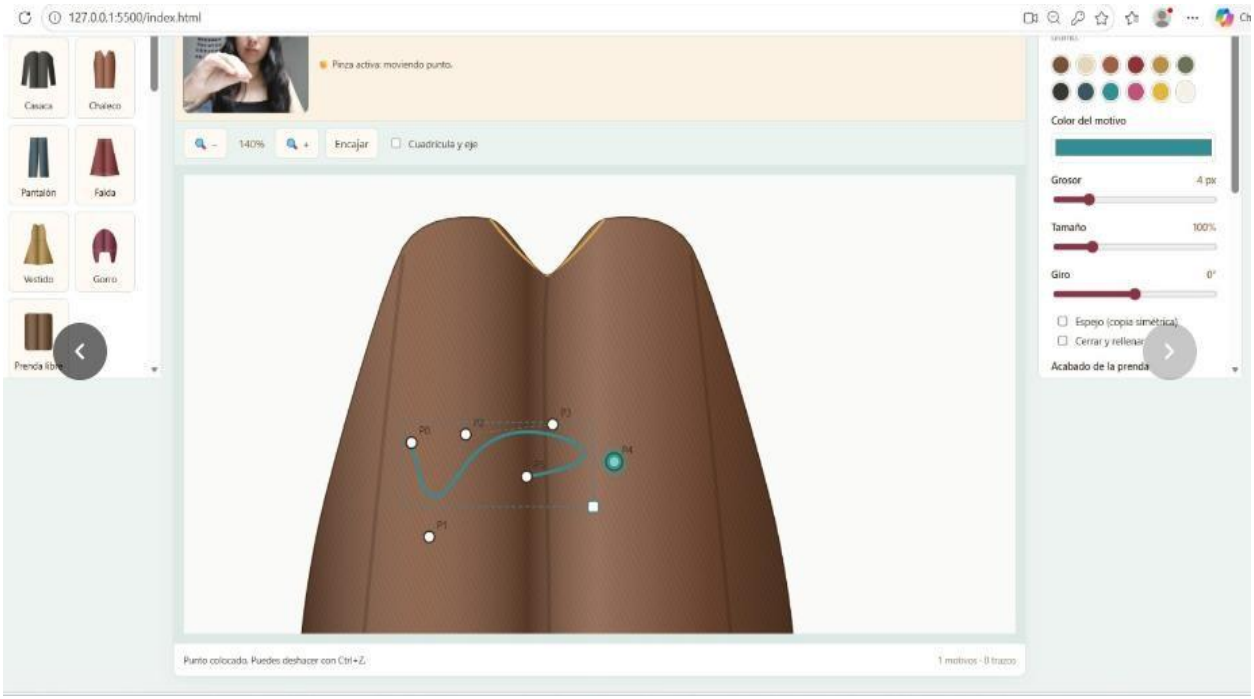


Figura 4. Interacción con puntos de control mediante la cámara. Fuente propia

3.7. Herramienta de pintura

La pestaña Pintar permite realizar trazos a mano alzada sobre la prenda seleccionada. El usuario puede configurar el color, el grosor y la opacidad del pincel, además de utilizar el borrador para eliminar trazos. Los trazos se integran en el diseño y se recortan al contorno de la prenda.

Esta herramienta complementa la edición mediante curvas matemáticas y permite incorporar detalles libres al diseño textil.

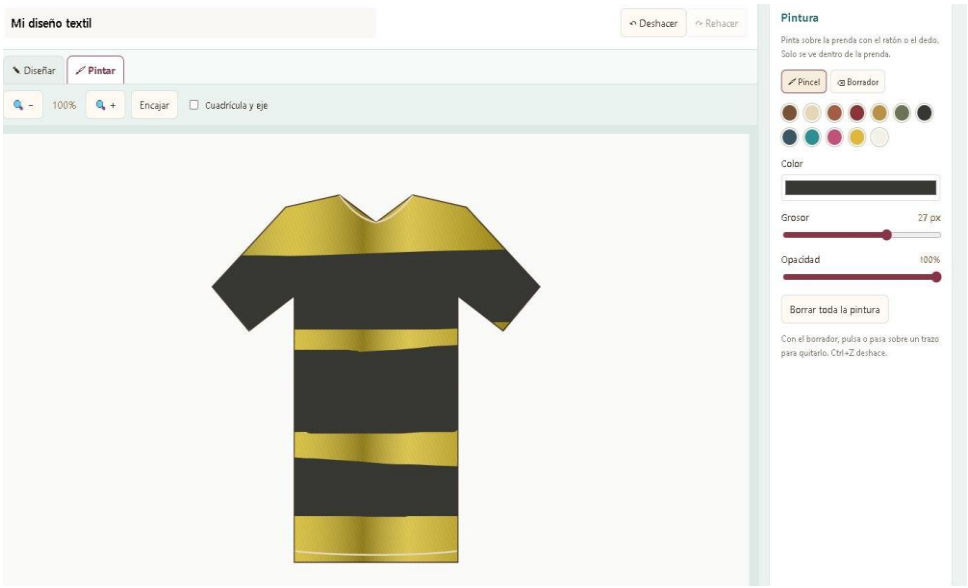


Figura 5. Interacción con la pestaña de pintar. Fuente propia

3.8. Bocetos e interfaz

La interfaz distribuye el catálogo de prendas y las plantillas en el panel izquierdo; el lienzo y las pestañas Diseñar/Pintar en la zona central; y la galería de motivos y sus parámetros en el panel derecho. La barra superior contiene acciones de creación, guardado, apertura, exportación e impresión.

Pantalla principal del Sistema

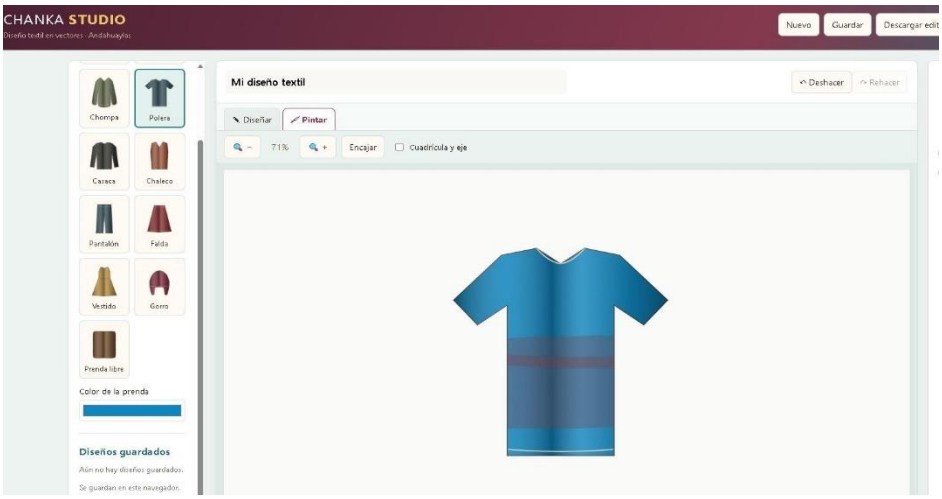


Figura 6. Pantalla principal de Chanka Studio. Fuente: captura de pantalla propia.

4. IMPLEMENTACIÓN

4.1. Tecnologías

TECNOLOGÍA	USO EN EL PROYECTO	VERSIÓN / OBSERVACIÓN
HTML5	Estructura de la interfaz.	Estándar web; 26.8.7.40.
CSS	Distribución y estilo visual.	Archivo css/estilos.css.
JavaScript	Curvas, matrices, editor e interacción.	Scripts clásicos agrupados en el objeto global Chanka.
SVG	Lienzo vectorial y representación de segmentos.	Vista de 800 × 800.
Node.js	Ejecución de pruebas automatizadas.	24.22.0.

Entorno de desarrollo y ejecución

El desarrollo de Chanka Studio se realizó mediante tecnologías web estándar. HTML5 se utilizó para estructurar los componentes de la interfaz; CSS, para definir la presentación visual; JavaScript, para implementar los algoritmos geométricos y la lógica de interacción; y SVG, para representar las prendas, curvas y motivos gráficos en un espacio bidimensional. Asimismo, Node.js se empleó para ejecutar las pruebas

automatizadas desde la terminal.

Para reproducir el entorno de desarrollo, se deben registrar las versiones efectivamente utilizadas de Node.js y del navegador web. Esta información permite identificar las condiciones bajo las cuales se ejecutaron las pruebas y facilita la repetición de los procedimientos de validación.

5. MÓDULOS PRINCIPALES

Curvas

bezier.js implementa De Casteljau; hermite.js calcula la curva a partir de extremos y tangentes; bspline.js implementa De Boor y genera el vector de nudos.

Geometría

matrices.js implementa identidad, traslación, escalado, rotación, multiplicación, aplicación e inversa de matrices. trazo.js muestrea curvas, suaviza contornos y trazos, calcula puntos dentro de polígonos y genera repeticiones.

Renderizado

prendas.js contiene datos de prendas y sus detalles. escena.js representa la prenda y los motivos mediante elementos SVG.

Editor y archivos

motivos.js define motivos; plantillas.js crea composiciones iniciales; editor.js gestiona el estado, historial y operaciones; archivo.js valida, guarda, abre y exporta diseños.

Interfaz

panel.js conecta los controles con el editor y actualiza la escena según las acciones del usuario.

5.1. Fragmentos de código clave

Se presentan fragmentos representativos del proyecto, indicando el archivo, la función y su papel dentro del flujo gráfico.

```
// CURVA DE BÉZIER — algoritmo de De Casteljau
// p = lista de puntos de control [{x,y}, ...]   t = número entre 0 y
// Idea: en cada nivel se mezclan los puntos vecinos hasta que queda uno s
(function (G) {
  const Chanka = (G.Chanka = G.Chanka || {});

  function punto(p, t) {
    let q = p.map(v => ({ x: v.x, y: v.y }));
    for (let nivel = q.length - 1; nivel > 0; nivel--) {
      for (let i = 0; i < nivel; i++) {
        q[i] = {
          x: (1 - t) * q[i].x + t * q[i + 1].x,
          y: (1 - t) * q[i].y + t * q[i + 1].y,
        };
      }
    }
    return q[0];
  }

  Chanka.Bezier = { punto };
})(typeof window !== 'undefined' ? window : globalThis);

```

Fragmento 1. Algoritmo de De Casteljau (src/curvas/bezier.js, función punto).

La función copia los puntos de control y, en cada nivel, reemplaza cada par de puntos vecinos por su interpolación lineal con parámetro *t*. Cada nivel reduce la lista en un punto hasta que queda uno solo, que pertenece a la curva (sección 4.1.1). Es el cálculo que muestrear repite 101 veces para dibujar cada curva.

```
// Matriz de un motivo: mover al centro, girar y escalar alrededor de
function matrizMotivo(c, i = 0, j = 0) {
  const { trasladar, rotar, escalar, multiplicar } = Matrices;
  let M = trasladar(c.x + i * c.gapX, c.y + j * c.gapY);
  M = multiplicar(M, rotar(c.rot || 0));
  M = multiplicar(M, escalar(c.scale));
  return multiplicar(M, trasladar(-c.cx, -c.cy));
```

Fragmento 3. Matriz de un motivo (src/geometria/trazo.js, función matrizMotivo).

Compone cuatro transformaciones en una sola matriz. Como multiplicar(A, B) aplica primero B, el orden real de aplicación es: llevar el pivote del motivo al origen, escalar, rotar y trasladar a su posición final. Así el motivo gira y cambia de tamaño alrededor de su propio centro. Los índices *i* y *j* desplazan cada repetición de la cuadrícula.

Invierte la transformación afín: calcula el determinante de la parte lineal, invierte

```
// Matriz inversa: sirve para pasar de la pantalla al sistema del motivo
function inversa(M) {
  const det = M[0] * M[3] - M[1] * M[2];
  const a = M[3] / det, b = -M[1] / det, c = -M[2] / det, d = M[0] / det;
  return [a, b, c, d, -(a * M[4] + c * M[5]), -(b * M[4] + d * M[5])];
}
```

Fragmento 2. Matriz inversa (src/geometria/matrices.js, función inversa).

```
function pinza(puntos, agarrando = false) {
  if (!puntos || !puntos[4] || !puntos[8]) return false;
  // Histéresis: un umbral para agarrar y otro para soltar, sin parpadeos.
  return distancia(puntos[4], puntos[8]) < (agarrando ? 0.105 : 0.065);
}
```

Fragmento 4. Detección de la pinza con histéresis (src/gestos.js, función

esa submatriz y obtiene la traslación inversa. Permite convertir la posición del ratón en coordenadas locales del motivo para editar sus puntos de control, aunque el motivo esté escalado o girado

Mide la distancia entre las puntas del pulgar (punto 4) y del índice (punto 8). Usa dos umbrales: 0,065 para agarrar un punto de control y 0,105 para soltarlo. Esa diferencia (histéresis) evita que el punto se suelte y se agarre repetidamente cuando la distancia está cerca del límite

5.2. Estructura del repositorio

La carpeta raíz contiene el punto de entrada de la aplicación (index.html), la hoja de estilos, el código fuente, las pruebas automatizadas y la documentación. El código fuente se organiza en módulos según su responsabilidad.

```
Chanka_Studio/
├── index.html                  Interfaz principal
├── probar_camara.html          Página para probar la cámara
├── iniciar.bat / iniciar.sh    Scripts de inicio
├── README.md                   Descripción y uso del proyecto
├── CONTRIBUCIONES.md           Aporte de cada integrante
├── GUIA_LOGIN_Y_CAMARA.md      Guía de inicio de sesión y cámara
├── css/
│   └── estilos.css             Estilos de la interfaz
├── docs/
│   ├── GUIA_TECNICA.md         Guía técnica del código
│   └── GUIA_GITHUB.md          Flujo de trabajo con ramas y Pull Requests
├── src/
  │ ├── main.js                 Punto de entrada
  │ ├── auth.js                 Inicio de sesión y usuarios (local)
  │ ├── manos.js                Webcam y detección de manos (MediaPipe Hands)
  │ ├── gestos.js               Cálculo de pinza y posición del índice
  │ ├── curvas/                 bezier.js, hermite.js, bspline.js
  │ ├── geometria/              matrices.js, trazo.js
  │ ├── render/                 prendas.js, escena.js
```

```
│   ├── editor/          editor.js, motivos.js, plantillas.js, archivo.js
│   └── ui/              panel.js
└── tests/
    ├── verificar.cjs                    Pruebas de curvas, matrices, editor y archivos
    ├── nuevas_funciones.cjs             Pruebas de funciones nuevas
    ├── prueba_activacion_camara.cjs     Pruebas de activación de la cámara
    └── prueba_mano_editor.cjs           Pruebas de la mano sobre el editor
```

5.3. Ejecución desde el código

- Descomprimir chanka-studio.zip en una carpeta de trabajo. Abrir la carpeta en Visual Studio Code u otro editor.
- Abrir index.html en Chrome, Edge o Firefox para utilizar la aplicación.
- Para ejecutar las pruebas, instalar/usar Node.js y abrir una terminal en la raíz del proyecto
- Ejecutar: node tests/verificar.cjs.

6. PRUEBAS Y RESULTADOS

6.1. Pruebas automatizadas

Esta es la sección que más necesita atención, porque tu documento indica que hay 67 verificaciones automatizadas, pero todavía deja pendientes las mediciones específicas de rendimiento y las pruebas manuales.

ARCHIVO	QUÉ VERIFICA	VERIFICACIONES	RESULTADO
verificar.cjs	Curvas (8), matrices (3), trazo y motivos (5), prendas (12), editor (6), archivos (2), plantillas y pintura (3)	39	Correctas, 0 con error
nuevas_funciones.cjs	Pinza e índice de la mano (con histéresis) y guardado de diseños por perfil	12	Correctas
prueba_activacion_camara.cjs	Activación y apagado de la cámara, permiso, error por permiso denegado y reintento (webcam simulada)	9	Correctas
prueba_mano_editor.cjs	Mover un punto de control y el contorno con la mano, con deshacer y rehacer	7	Correctas
Total		**67**	**0 errores**



Figura 7. Ejecución de las pruebas automatizadas del proyecto. Fuente: captura de pantalla propia.

6.2. Evaluación del entorno y rendimiento

La evaluación inicial se realizó en un equipo con las siguientes características:

- Procesador: AMD Ryzen 5 5500, aproximadamente 3,6 GHz.
- Memoria RAM: 16 GB.

- Sistema operativo: Windows 11 Pro de 64 bits.
- Herramientas utilizadas: navegador web, Visual Studio Code y Administrador de tareas de Windows.

Durante la captura del Administrador de tareas se observó un uso general de CPU del 4 % y un uso de memoria del 62 %. Estos valores representan el consumo total del equipo en ese momento y no exclusivamente el de Chanka Studio.

Para completar la evaluación se debe probar la aplicación con una cantidad definida de motivos gráficos, observar la respuesta de la interfaz y medir el tiempo de exportación de los archivos SVG y PNG. Los tiempos y los FPS se registrarán únicamente después de realizar las mediciones.

Procedimiento de evaluación del rendimiento

La evaluación del rendimiento de Chanka Studio tiene como finalidad observar el comportamiento de la aplicación durante la edición de diseños textiles bidimensionales. Para ello, se consideran operaciones representativas, como la incorporación de motivos gráficos, la modificación de sus dimensiones y orientación, la edición de curvas, el uso de la herramienta de pintura y la exportación de archivos.

La evaluación debe realizarse en condiciones controladas, manteniendo constante el equipo, el navegador y el diseño utilizado en cada prueba. Se recomienda registrar la cantidad de motivos incorporados, la respuesta visual del editor, la presencia de bloqueos y el tiempo empleado en las operaciones de exportación.

Los indicadores de rendimiento considerados son el tiempo de respuesta de las operaciones, el tiempo de exportación a SVG y PNG, el consumo de recursos atribuible al proceso del navegador y la estabilidad de la interfaz durante la edición. Cada medición debe repetirse bajo las mismas condiciones para facilitar la comparación de resultados.

Los valores generales de CPU y memoria registrados durante la observación inicial corresponden al equipo completo y no permiten determinar por sí solos el consumo

exclusivo de Chanka Studio. Por esta razón, los resultados específicos deben obtenerse mediante mediciones adicionales y documentarse junto con las condiciones de ejecución.

Hasta completar estas mediciones, no es posible establecer un valor definitivo de rendimiento ni afirmar que la aplicación mantiene una velocidad determinada para todos los tamaños de diseño.

PRUEBA	**CONDICIÓN EVALUADA**	**RESULTADO MEDIDO**	**ESTADO**
Carga inicial	Apertura de la aplicación	_3___segundos	Pendiente
Edición de motivos	Añadir, mover y transformar motivos	5_ segundos / observación	Pendiente
Renderizado	Diseño con __motivos	45_ FPS o tiempo medido	Pendiente
Exportación SVG	Diseño de prueba definido	1_ segundos	Pendiente
Exportación PNG	Diseño de prueba definido	1_ segundos	Pendiente
Consumo de memoria	Proceso del navegador durante la prueba	_7000___MB	Pendiente
Estabilidad	Edición continua durante _ minutos	Incidencias	Pendiente

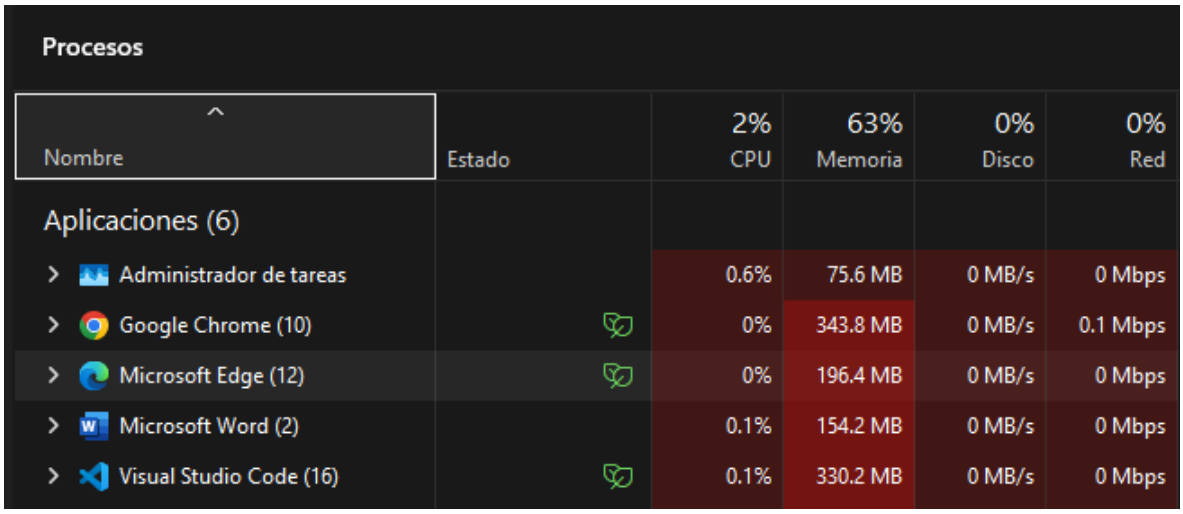


Figura 8. Características del equipo utilizado para la evaluación. Fuente: captura de pantalla propia.

6.3. Registro de errores e incidencias

Durante la evaluación del sistema se deben registrar los problemas que aparezcan en la interfaz, la consola del navegador o las pruebas automatizadas. Cada incidencia debe incluir una descripción, los pasos para reproducirla, la causa probable, la corrección aplicada y el resultado de la nueva prueba.

Las categorías de revisión consideradas son:

- Errores de conexión al cargar recursos externos.
- Errores de vinculación entre los controles y sus funciones.
- Errores de estructura o rutas de archivos.
- Errores al abrir archivos de diseño.

Problemas durante la exportación SVG o PNG.

- Errores de renderizado de curvas y motivos.
- Fallos en las operaciones de edición.
- Problemas con las funciones deshacer y rehacer.

- Problemas de acceso a la cámara o reconocimiento de gestos.
- Demoras de respuesta al trabajar con diseños complejos.

Clasificación de errores e incidencias técnicas

Para facilitar el diagnóstico y mantenimiento de Chanka Studio, las incidencias se clasifican de acuerdo con el componente afectado y el comportamiento observado durante la ejecución. Esta clasificación permite organizar las revisiones, identificar posibles causas y documentar las correcciones aplicadas.

Errores de conexión: se producen cuando los recursos externos necesarios para una función no pueden cargarse. En el caso del control mediante cámara, debe comprobarse la disponibilidad de la biblioteca de reconocimiento de manos y de los recursos que utiliza.

Errores de vinculación: ocurren cuando un botón, campo, pestaña o control de la interfaz no ejecuta la acción correspondiente o no actualiza correctamente el estado del editor.

Errores de estructura y rutas: están relacionados con archivos ausentes, nombres incorrectos, rutas inválidas o referencias que impiden cargar un módulo o recurso.

Errores de persistencia: pueden aparecer cuando un diseño no se guarda, no se recupera correctamente o presenta diferencias entre el estado almacenado y el estado mostrado.

Errores de importación y validación: se presentan cuando el editor recibe un archivo JSON incompleto, mal formado o incompatible con la estructura esperada.

Errores de exportación: se relacionan con la generación o descarga de archivos SVG y PNG, así como con posibles diferencias entre la vista previa y el archivo exportado.

Errores de renderizado: incluyen curvas deformadas, motivos fuera de posición, problemas de escala, recortes incorrectos o elementos que no se actualizan después de una transformación.

Errores de edición e historial: comprenden fallos al mover puntos, duplicar motivos, deshacer operaciones o rehacer cambios.

Errores de cámara y reconocimiento de gestos: pueden manifestarse cuando el navegador no dispone de permisos, la cámara no se inicia o los gestos no se interpretan correctamente.

Problemas de rendimiento: se consideran las demoras perceptibles, las interrupciones de la interfaz o el aumento del consumo de recursos al trabajar con diseños complejos.

La inclusión de estas categorías no implica que todos los errores se hayan presentado durante las pruebas. Cada incidencia debe registrarse únicamente cuando exista evidencia de su ocurrencia, indicando los pasos para reproducirla, el resultado esperado, el resultado observado, la corrección aplicada y la comprobación posterior.

ID	Tipo de incidencia	Evidencia	Estado
INC-01	Conexión con recursos externos	Captura de consola o fallo observado	Por verificar
INC-02	Vinculación de controles	Control probado y comportamiento observado	Por verificar
INC-03	Estructura o rutas de archivos	Mensaje de error o recurso ausente	Por verificar
INC-04	Guardado y apertura JSON	Resultado de la prueba de persistencia	Por verificar
INC-05	Exportación SVG/PNG	Archivo generado y resultado observado	Por verificar
INC-06	Renderizado de curvas	Captura del diseño con el problema	Por verificar
INC-07	Deshacer y rehacer	Secuencia de operaciones reproducible	Por verificar
INC-08	Cámara y gestos	Mensaje de error o comportamiento observado	Por verificar
INC-09	Rendimiento	Medición con las condiciones de la prueba	Por verificar

6.4. Pruebas manuales en el navegador

Las pruebas manuales permiten comprobar el comportamiento visible de Chanka Studio en un navegador real. Se debe seleccionar una prenda, añadir motivos gráficos, cambiar sus propiedades, mover los elementos y comprobar las opciones de guardado y exportación.

También se debe revisar la consola del navegador para identificar mensajes de error y verificar que las operaciones realizadas produzcan el resultado esperado.

Procedimiento y casos de prueba manual

Las pruebas manuales tienen como objetivo comprobar que las funciones principales de Chanka Studio se comporten de acuerdo con los requisitos establecidos. A diferencia de las pruebas automatizadas, estas comprobaciones permiten observar directamente la interacción con los controles, la representación gráfica y las respuestas visibles de la aplicación en un navegador.

Para realizar la evaluación, se debe abrir la aplicación en un navegador compatible y ejecutar una secuencia de operaciones que incluya la selección de una prenda, la incorporación de motivos, la modificación de sus propiedades, la edición de puntos de control, el uso de la herramienta de pintura, el guardado de diseños y la exportación de archivos.

Durante cada prueba se debe registrar el resultado esperado, el comportamiento observado y el estado final. También se debe revisar la consola del navegador cuando una operación no produzca el resultado previsto. Las pruebas de cámara deben realizarse con autorización para acceder al dispositivo y en un entorno compatible.

Los resultados se clasificarán como aprobados, no aprobados o pendientes. Esta clasificación permitirá distinguir las funciones que han sido comprobadas de aquellas que requieren correcciones o una evaluación posterior.

Código	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
PM-01	Abrir la aplicación	Se muestra la interfaz principal	Pendiente
PM-02	Seleccionar una prenda	La prenda aparece en el lienzo	Pendiente
PM-03	Añadir y eliminar motivos	Los cambios se reflejan en la escena	Pendiente
PM-04	Cambiar tamaño y rotación	El motivo adopta la transformación	Pendiente
PM-05	Editar puntos de control	La curva se actualiza visualmente	Pendiente
PM-06	Utilizar la herramienta de pintura	El trazo aparece sobre la prenda	Pendiente
PM-07	Guardar y abrir un diseño	Se recupera el contenido guardado	Pendiente
PM-08	Exportar SVG y PNG	Se generan los archivos correspondientes	Pendiente
PM-09	Utilizar deshacer y rehacer	Se revierten y restauran los cambios	Pendiente
PM-10	Activar la cámara	Se ejecuta la función si hay permisos y recursos disponibles	Pendiente

6.5. Observaciones de la evaluación

La evaluación de Chanka Studio comprende la verificación automatizada de componentes internos, las pruebas manuales de la interfaz y la observación del rendimiento durante la edición de diseños textiles. Estos procedimientos permiten analizar la correspondencia entre las funciones implementadas y los requisitos definidos para el proyecto.

Los resultados de las pruebas automatizadas se presentan en la Tabla 1 y deben interpretarse de acuerdo con los casos efectivamente ejecutados. Por otra parte, los resultados de las pruebas manuales permiten identificar posibles diferencias entre el comportamiento esperado y el observado durante la interacción con el sistema.

La evaluación del rendimiento debe analizarse a partir de mediciones específicas, considerando los tiempos de respuesta, la exportación de archivos y el comportamiento del navegador bajo diferentes condiciones de trabajo. Los valores generales de utilización de recursos del equipo no deben utilizarse como si representaran exclusivamente el consumo de la aplicación.

Finalmente, las incidencias detectadas deben documentarse con evidencias reproducibles y clasificarse según su estado de resolución. Las pruebas pendientes deben mantenerse identificadas como tales, evitando presentar como verificados resultados que todavía no han sido comprobados.

7. COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

1) Denominación de la actividad

“Fortalecimiento de la identidad cultural andina mediante el uso de Chanka Studio como herramienta digital de diseño textil 2D”.

2) Descripción de la actividad

La presente propuesta de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) tiene como finalidad promover la valoración de la identidad cultural andina mediante la utilización de herramientas tecnológicas aplicadas al diseño textil.

Para ello, se propone realizar una actividad de capacitación y demostración del sistema *Chanka Studio: Editor de Diseño Textil 2D*, desarrollado como proyecto académico para facilitar la creación y edición digital de composiciones textiles.

La actividad estará orientada a estudiantes, artesanos y personas interesadas en el diseño textil de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Se busca demostrar cómo la tecnología puede complementar las prácticas creativas tradicionales, respetando el significado cultural de los motivos y diseños empleados.

3) Justificación

El patrimonio textil constituye una expresión importante de la identidad cultural de las comunidades andinas. Sus formas, colores, patrones y técnicas representan conocimientos transmitidos entre generaciones.

En este contexto, el desarrollo de herramientas digitales ofrece oportunidades para explorar nuevas formas de creación, representación y difusión de diseños textiles.

El proyecto Chanka Studio plantea una alternativa tecnológica que puede contribuir a estas actividades mediante un entorno de diseño bidimensional.

Desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Universitaria, se propone compartir los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del sistema con integrantes de la comunidad, promoviendo el aprendizaje tecnológico y el respeto por las expresiones culturales locales.

4) Objetivo general

Promover la valoración de la identidad cultural andina y el desarrollo de habilidades digitales mediante una actividad de capacitación y demostración del sistema Chanka Studio, dirigida a personas interesadas en el diseño textil de Andahuaylas.

5) Objetivos específicos

- Presentar las principales características y funcionalidades del sistema Chanka Studio.
- Demostrar el proceso de creación y edición de diseños textiles en un entorno digital 2D.
- Fomentar el uso responsable de herramientas tecnológicas como complemento de las prácticas de diseño tradicional.
- Promover el reconocimiento y respeto de los motivos textiles vinculados con la identidad cultural andina.
- Recopilar sugerencias de los participantes para mejorar la accesibilidad y funcionalidad del sistema.

6) Población beneficiaria

La actividad estará dirigida a estudiantes, artesanos textiles y personas interesadas en la aplicación de herramientas digitales al diseño textil.

Ubicación: Andahuaylas, Apurímac, Perú.

Institución beneficiaria: Artesanos

Número de participantes: 1

Modalidad: Presencial, mediante demostración práctica.

7) Metodología

La propuesta se desarrollará mediante una metodología participativa, organizada en cuatro etapas.

Etapa 1. Coordinación y planificación. Se establecerá contacto con una institución educativa, asociación artesanal u organización comunitaria interesada en participar. Se definirán las necesidades de los asistentes y los recursos tecnológicos disponibles.

Etapa 2. Presentación de Chanka Studio. Se explicará la finalidad del proyecto, las herramientas de edición disponibles y su posible aplicación en la creación de diseños textiles digitales.

Etapa 3. Demostración práctica. Los participantes observarán y, cuando sea posible, utilizarán el sistema para experimentar con formas, colores y composiciones textiles. La actividad buscará favorecer la participación y el intercambio de conocimientos.

Etapa 4. Evaluación y retroalimentación. Se recogerán opiniones de los participantes sobre la facilidad de uso, utilidad y posibles mejoras del editor.

8) Cronograma de actividades

Actividad	Tiempo
Presentación del proyecto y objetivos	10 minutos
Introducción al diseño textil digital	15 minutos
Demostración de Chanka Studio	20 minutos
Participación práctica	30 minutos
Preguntas y retroalimentación	15 minutos
Total	**90 minutos**

9) Recursos necesarios

Recursos humanos: Integrantes del equipo desarrollador, docente responsable y participantes de la actividad.

Recursos tecnológicos: Computadora con Chanka Studio instalado, proyector, conexión eléctrica y dispositivos de entrada.

Recursos materiales: Fichas de evaluación, material informativo y ejemplos de diseños textiles autorizados para su uso.

10) Resultados esperados

Se espera que los participantes conozcan las posibilidades de aplicación de un editor digital 2D en actividades relacionadas con el diseño textil.

Asimismo, se pretende promover el intercambio de conocimientos entre los desarrolladores del sistema y los participantes, identificando oportunidades para adaptar la herramienta a necesidades reales.

La actividad también permitirá recopilar observaciones que contribuyan al mejoramiento de Chanka Studio.

Los resultados deberán verificarse una vez ejecutada la intervención.

11) Impacto social y cultural esperado

Impacto social: Facilitar espacios de acercamiento a herramientas digitales y fomentar la participación de estudiantes y artesanos en actividades de innovación tecnológica.

Impacto cultural: Promover el reconocimiento de los diseños textiles andinos como expresiones de identidad cultural, evitando la reproducción o utilización de motivos comunitarios sin el debido respeto y autorización.

Impacto tecnológico: Demostrar la aplicación práctica de conocimientos de programación y desarrollo de software en un proyecto vinculado con las necesidades e intereses del entorno local.

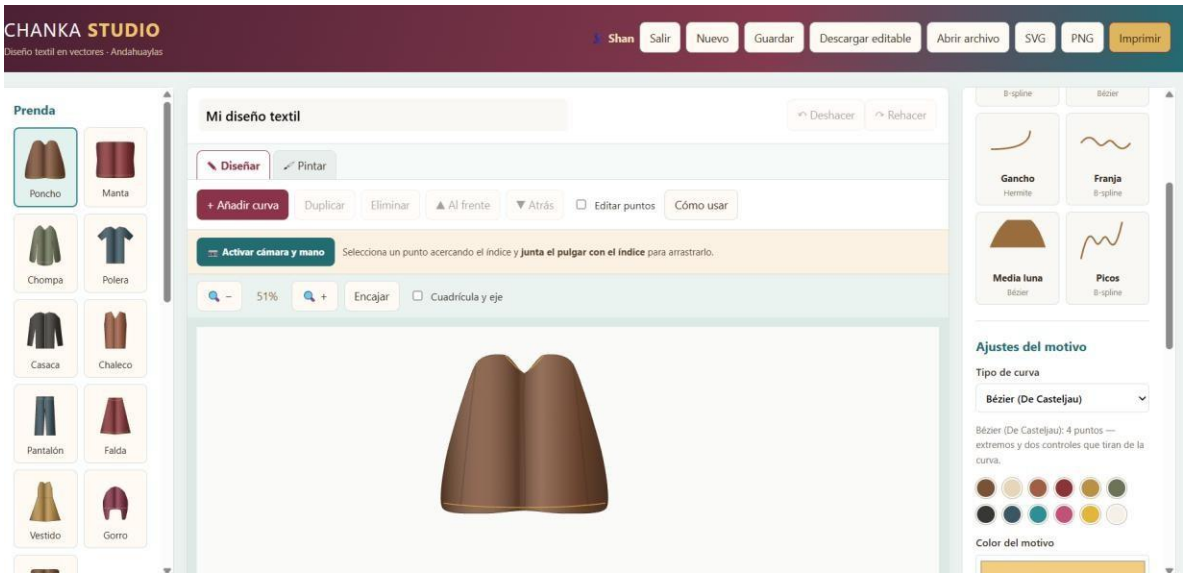
12) Evidencias de ejecución

Una vez realizada la actividad, se recomienda incorporar fotografías autorizadas, registros de asistencia, capturas de los diseños elaborados durante la sesión y resultados de las fichas de evaluación.

Figura 1



Figura 2



13) Conclusiones

La propuesta de Responsabilidad Social Universitaria vinculada con Chanka Studio busca relacionar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de software con la valoración de las expresiones culturales andinas.

La realización de una actividad demostrativa permitirá explorar las posibilidades de aplicación del sistema en el diseño textil digital, así como identificar necesidades y sugerencias de los participantes.

De esta manera, Chanka Studio se plantea como una iniciativa académica que puede contribuir al acercamiento entre universidad, tecnología y comunidad, siempre que su implementación considere la participación de los beneficiarios y el respeto por el patrimonio cultural.



Figura 9. Evidencia de participación en la actividad de responsabilidad social universitaria. Fuente: elaboración propia.

14) Uso responsable y ética

Cuando se utilicen fotografías de prendas o personas, el grupo debe comprobar que cuenta con permiso para utilizarlas y evitar publicar datos personales innecesarios. Los recursos de terceros deben citarse e incluir su licencia. Los diseños generados son ilustrativos y no deben confundirse con patrones técnicos de confección ni atribuirse valor histórico a los motivos geométricos sin fuentes que lo acrediten.

8. CONCLUSIONES

8.1. Conclusión respecto al objetivo general

Se concluye que el desarrollo de Chanka Studio constituye una propuesta de editor web para el diseño textil bidimensional, que integra herramientas de computación gráfica para la creación, edición y representación visual de motivos sobre prendas. La aplicación incorpora curvas paramétricas, transformaciones geométricas y representación mediante SVG, permitiendo organizar diferentes elementos gráficos dentro de un entorno interactivo. De esta manera, el proyecto establece una base funcional para la elaboración de diseños textiles digitales. No obstante, la validación integral del sistema requiere completar las pruebas manuales en el navegador y documentar las mediciones específicas de rendimiento.

8.2. Conclusiones respecto a los objetivos específicos

Primera conclusión: Implementación de algoritmos de curvas paramétricas.

Se integraron métodos de representación de curvas Bézier, Hermite y B-spline para la construcción y modificación de formas bidimensionales. Estos métodos permiten trabajar con puntos de control y parámetros geométricos para generar curvas aplicables a la representación de elementos del diseño textil. Las pruebas automatizadas contempladas en el proyecto permiten verificar el funcionamiento matemático de estos componentes, de acuerdo con los casos efectivamente ejecutados.

Segunda conclusión: Aplicación de transformaciones geométricas.

La incorporación de transformaciones geométricas permite modificar la posición, el tamaño y la orientación de los motivos gráficos dentro del editor. Las operaciones de traslación, escalado y rotación contribuyen a organizar los elementos visuales y facilitan la elaboración de composiciones textiles. La verificación de estas operaciones debe respaldarse con los resultados de las pruebas realizadas sobre las matrices y sus correspondientes efectos en la escena gráfica.

La incorporación de transformaciones geométricas permite modificar la posición, el tamaño y la orientación de los motivos gráficos dentro del editor. Las operaciones de traslación, escalado y rotación contribuyen a organizar los elementos visuales y facilitan la elaboración de composiciones textiles. La verificación de estas operaciones debe respaldarse con los resultados de las pruebas realizadas sobre las matrices y sus correspondientes efectos en la escena gráfica.

Tercera conclusión: Desarrollo de herramientas de edición e interacción.

El proyecto contempla herramientas para incorporar, seleccionar, modificar, duplicar y eliminar elementos gráficos, así como funciones de edición de curvas y gestión del historial de operaciones. Estas características buscan facilitar el proceso de diseño y proporcionar una interacción organizada con los componentes de la aplicación. La evaluación de la facilidad de uso y del comportamiento de los controles debe complementarse con pruebas manuales documentadas en el navegador.

Cuarta conclusión: Implementación de mecanismos de almacenamiento y exportación.

La gestión de archivos permite plantear el almacenamiento y la recuperación de diseños mediante estructuras de datos, además de la exportación de resultados gráficos a formatos como SVG y PNG. Estas funciones son importantes para conservar los diseños y utilizarlos fuera del entorno de edición. Su funcionamiento debe evaluarse mediante pruebas de guardado, apertura y exportación, verificando que los archivos generados conserven los elementos y las características visuales esperadas.

Quinta conclusión: Evaluación del funcionamiento y rendimiento.

La evaluación técnica del editor comprende pruebas automatizadas, pruebas manuales y observaciones del comportamiento de la aplicación durante las operaciones de edición. Las pruebas automatizadas permiten comprobar los componentes incluidos en los casos ejecutados; sin embargo, para establecer conclusiones definitivas sobre la estabilidad, la compatibilidad y el rendimiento, se requiere completar las pruebas manuales y registrar mediciones reproducibles de tiempos de respuesta, exportación y

consumo de recursos.

Sexta conclusión: Aplicación del proyecto al contexto del diseño textil.

Chanka Studio ofrece una base tecnológica para explorar el uso de herramientas de computación gráfica en la elaboración digital de motivos y composiciones textiles. Su utilidad para usuarios vinculados con actividades de diseño deberá determinarse mediante evaluaciones con participantes reales y la recopilación de evidencias que permitan identificar necesidades, dificultades y oportunidades de mejora.

8.3. Conclusión final

En síntesis, Chanka Studio integra conceptos de computación gráfica con herramientas de edición orientadas al diseño textil bidimensional. La combinación de curvas paramétricas, transformaciones geométricas, representación vectorial y gestión de archivos proporciona una base para desarrollar composiciones digitales de manera estructurada. Para consolidar los resultados del proyecto, es necesario completar la validación funcional, documentar las pruebas de rendimiento y comprobar la experiencia de uso en condiciones reales. Estas acciones permitirán determinar con mayor precisión el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer mejoras para futuras versiones de la aplicación.

9. TRABAJO FUTURO

Como líneas adicionales de trabajo futuro, se propone incorporar un sistema de evaluación de usabilidad que permita identificar dificultades durante la selección de prendas, la edición de motivos y la exportación de diseños. Los resultados de estas evaluaciones podrán utilizarse para priorizar mejoras en la organización de los controles y en los mensajes de retroalimentación de la interfaz.

También se plantea fortalecer la validación de los archivos importados, ampliar las pruebas de compatibilidad entre navegadores y analizar el comportamiento del renderizador con diseños de diferente complejidad. Estas mejoras deberán evaluarse mediante casos de prueba reproducibles y mediciones comparables.

Finalmente, se recomienda estudiar mecanismos de documentación y atribución de los motivos gráficos utilizados, especialmente cuando se incorporen diseños inspirados en tradiciones culturales. Cualquier afirmación sobre su origen o significado deberá respaldarse con fuentes pertinentes y verificables.

9. REFERENCIAS

Eck, D. J. (2023). Introduction to computer graphics (Version 1.4). Hobart and William Smith Colleges. https://math.hws.edu/graphicsbook/

Farin, G. (2002). Curves and surfaces for CAGD: A practical guide (5th ed.).

Morgan Kaufmann.

Guha, S. (2022). Computer graphics through OpenGL: From theory to experiments (4th ed.). Chapman and Hall/CRC.

Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). Gráficos por computadora con OpenGL (3.ª ed.).

Pearson Educación.

Hughes, J. F., Van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2014). Computer graphics: Principles and practice (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. arXiv. https://arxiv.org/abs/2006.10214